MATA KULIAH • RPL

PENTINGNYA REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Dalam pembangunan software yang berkualitas

Materi pengantar untuk mahasiswa

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Rekayasa Perangkat Lunak.
- Membedakan Rekayasa Perangkat Lunak dengan kegiatan programming.
- Memahami alasan RPL penting dalam pembangunan software.
- Menguraikan tahapan Software Development Life Cycle (SDLC).
- Mengenali model pengembangan dan karakteristik software berkualitas.
- Menerapkan prinsip RPL pada contoh permasalahan nyata.

Apa Itu Rekayasa Perangkat Lunak?

DEFINISI

RPL (Software Engineering) adalah disiplin ilmu yang menerapkan pendekatan sistematis, terukur, dan terorganisasi untuk merencanakan, membangun, menguji, menerapkan, serta memelihara perangkat lunak.

INTI PEMAHAMAN

RPL bukan hanya membuat program. RPL adalah proses menghasilkan solusi software yang tepat guna dan berkualitas.

Pertanyaan yang harus dijawab pengembang:

- Masalah apa yang ingin diselesaikan dan siapa penggunanya?
- Fungsi apa yang dibutuhkan dan bagaimana sistem dirancang?
- Bagaimana sistem diuji, diterapkan, dan dipelihara?

RPL dan Programming: Apa Bedanya?

PROGRAMMING

- Menulis kode menggunakan bahasa pemrograman.
- Menerjemahkan logika menjadi instruksi komputer.
- Membuat fungsi atau bagian tertentu dari aplikasi.
- Contoh: membuat fungsi menghitung total belanja.

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

- Mengelola seluruh proses pengembangan.
- Mencakup analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan.
- Memastikan solusi sesuai kebutuhan dan berkualitas.
- Contoh: membangun sistem penjualan hingga siap digunakan.

Kesimpulan: Programming merupakan salah satu bagian dari RPL.

Mengapa Tidak Cukup Hanya Menulis Kode?

Tanpa analisis dan perencanaan, aplikasi berisiko mengalami:

Salah kebutuhan

Fitur tidak menyelesaikan masalah pengguna.

Banyak kesalahan

Bug dan ketidaksesuaian fungsi sulit ditemukan.

Sulit digunakan

Alur aplikasi tidak sesuai cara kerja pengguna.

Tidak aman

Data dan hak akses tidak dirancang dengan baik.

Sulit dikembangkan

Perubahan dapat mengganggu bagian lain.

RPL membantu mengelola kompleksitas, risiko, kualitas, waktu, dan biaya.

Manfaat Penerapan RPL

Kualitas

Fungsi berjalan sesuai spesifikasi.

Kesesuaian

Solusi menjawab kebutuhan pengguna.

Mengurangi kesalahan

Masalah ditemukan lebih awal.

Efisiensi

Mengurangi pekerjaan ulang dan pemborosan.

Mudah dipelihara

Lebih mudah diperbaiki dan dikembangkan.

Keamanan

Perlindungan data dirancang sejak awal.

Hasil akhir: software lebih bermanfaat dan berkelanjutan bagi organisasi.

Tahapan Pengembangan Software: SDLC

1. PLANNING

Perencanaan tujuan, ruang lingkup, waktu, dan biaya.

2. ANALYSIS

Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pengguna.

3. DESIGN

Merancang arsitektur, database, alur, dan antarmuka.

4. IMPLEMENTATION

Menerjemahkan rancangan menjadi kode program.

5. TESTING

Menguji fungsi dan menemukan kesalahan.

6. DEPLOYMENT

Memasang aplikasi agar dapat digunakan.

7. MAINTENANCE

Memperbaiki, memperbarui, dan mengembangkan software.

SDLC = Software Development Life Cycle (siklus hidup pengembangan perangkat lunak).

SDLC 1–2: Perencanaan dan Analisis

1. PLANNING (PERENCANAAN)

Menentukan:

- Tujuan dan ruang lingkup proyek.
- Waktu dan tahapan pekerjaan.
- Anggaran dan sumber daya.
- Risiko dan kelayakan proyek.

Contoh: merencanakan aplikasi penjualan toko.

2. REQUIREMENT ANALYSIS

Menggali kebutuhan melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau diskusi.

Pertanyaan utama:

- Siapa pengguna aplikasi?
- Masalah apa yang dialami?
- Fitur apa yang dibutuhkan?
- Batasan apa yang harus dipenuhi?

SDLC 3–4: Perancangan dan Implementasi

3. DESIGN (PERANCANGAN)

Menerjemahkan kebutuhan menjadi rancangan teknis:

- Arsitektur sistem.
- Struktur dan relasi database.
- Alur proses atau UML.
- Desain antarmuka pengguna.

Contoh: merancang halaman kasir dan tabel produk.

4. IMPLEMENTATION (CODING)

Mewujudkan rancangan menjadi software:

- Menulis kode program.
- Menghubungkan aplikasi dengan database.
- Membangun fungsi sesuai spesifikasi.
- Mengelola versi dan dokumentasi kode.

Contoh: menggunakan PHP, Java, Python, atau JavaScript.

SDLC 5–7: Pengujian hingga Pemeliharaan

5. TESTING

Memeriksa apakah fungsi berjalan benar dan menemukan bug.

6. DEPLOYMENT

Memasang aplikasi pada lingkungan kerja dan menyiapkan pengguna.

7. MAINTENANCE

Memperbaiki kesalahan, memperbarui keamanan, dan menambah fitur.

Contoh pengujian: setelah transaksi penjualan, apakah jumlah stok otomatis berkurang?

Pengembangan tidak berakhir saat aplikasi diluncurkan.

Karakteristik Software Berkualitas

Functionality

Fungsi sesuai kebutuhan.

Reliability

Stabil dan dapat diandalkan.

Usability

Mudah dipahami dan digunakan.

Performance

Respons dan penggunaan sumber daya baik.

Security

Data dan akses terlindungi.

Maintainability

Mudah diperbaiki dan dikembangkan.

Kualitas perlu direncanakan dan diuji, bukan hanya diasumsikan.

Model Pengembangan Perangkat Lunak

WATERFALL

Tahapan berurutan; cocok jika kebutuhan relatif jelas dan stabil.

PROTOTYPE

Membuat model awal untuk memperoleh masukan pengguna.

AGILE

Pengembangan iteratif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan.

SPIRAL

Siklus pengembangan dengan perhatian pada analisis risiko.

Tidak ada satu model yang selalu paling baik; pilih sesuai karakter proyek.

Perbandingan Model Waterfall, Prototype, dan Agile

Aspek	Waterfall	Prototype	Agile
Alur	Berurutan	Model awal dan revisi	Iterasi / sprint
Kebutuhan	Relatif jelas	Belum sepenuhnya jelas	Dapat berubah
Pengguna	Pada tahap tertentu	Aktif mengevaluasi	Terlibat berkelanjutan
Kelebihan	Terstruktur	Memperjelas kebutuhan	Fleksibel
Tantangan	Perubahan sulit	Prototipe disangka produk akhir	Butuh kolaborasi aktif

Pemilihan metode mempertimbangkan stabilitas kebutuhan, risiko, waktu, dan keterlibatan pengguna.

Studi Kasus: Toko Elektronik

Sebuah toko elektronik masih mencatat penjualan dan persediaan barang secara manual.

Stok tidak akurat

Catatan persediaan tidak selalu sesuai kondisi barang.

Laporan terlambat

Pemilik harus merekap transaksi secara manual.

Sulit melihat tren

Produk terlaris dan pola penjualan sulit diketahui.

Pekerjaan berulang

Informasi yang sama dicatat di beberapa tempat.

Tantangan: merancang solusi software yang sesuai dengan kebutuhan toko.

Dari Masalah Menjadi Kebutuhan dan Fitur

KEBUTUHAN PENGGUNA

Pemilik toko:

- Melihat laporan penjualan dan stok.
- Mengetahui produk terlaris.
- Memantau kondisi usaha.

Karyawan:

- Mencatat transaksi dengan cepat.
- Memeriksa ketersediaan barang.
- Mengelola data sesuai hak akses.

FITUR UTAMA APLIKASI

- Login dan hak akses pengguna.
- Data barang dan kategori.
- Transaksi penjualan.
- Pembaruan stok otomatis.
- Peringatan stok minimum.
- Laporan penjualan dan persediaan.
- Daftar produk terlaris.

Manfaat Setelah Aplikasi Diterapkan

BAGI PEMILIK TOKO

- Memantau usaha melalui laporan.
- Mengetahui produk paling laku.
- Membantu perencanaan pembelian barang.
- Mengambil keputusan berdasarkan data.

BAGI KARYAWAN

- Transaksi lebih cepat dan teratur.
- Mengurangi pencatatan berulang.
- Memeriksa stok dengan mudah.
- Mengurangi kesalahan administrasi.

Dampak: proses kerja lebih efisien, data lebih konsisten, dan pelayanan pelanggan meningkat.

RANGKUMAN: 5 HAL YANG HARUS DIINGAT

01 RPL adalah proses sistematis untuk membangun software.

02 Programming hanya salah satu bagian dari RPL.

03 Analisis kebutuhan menentukan arah solusi.

04 SDLC dan model pengembangan membantu proses lebih terarah.

05 Software berkualitas perlu diuji, diterapkan, dan dipelihara.

Software yang baik menyelesaikan masalah pengguna dan dapat dikembangkan.

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan pengertian RPL dan alasan pentingnya dalam pembangunan software.
2. Apa perbedaan programming dengan RPL? Berikan contoh.
3. Mengapa analisis kebutuhan dilakukan sebelum coding?
4. Bandingkan Waterfall, Prototype, dan Agile serta contoh penggunaannya.
5. Kasus: Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Sebuah perguruan tinggi di Tangerang masih menggunakan pencatatan manual untuk mengelola kegiatan perpustakaan. Proses peminjaman dan pengembalian buku dilakukan menggunakan buku catatan. Petugas juga mengalami kesulitan mengetahui jumlah buku yang tersedia, mencatat keterlambatan pengembalian, serta membuat laporan aktivitas perpustakaan setiap bulan.

Sebagai calon pengembang perangkat lunak, Anda diminta merancang solusi berupa aplikasi sistem informasi perpustakaan.

Jawablah semua pertanyaan berikut:

a. Identifikasi minimal tiga permasalahan utama yang terjadi dalam pengelolaan perpustakaan tersebut.
b. Tentukan kebutuhan pengguna (user requirements) yang harus dipenuhi oleh aplikasi.
c. Usulkan minimal lima fitur utama yang perlu tersedia dalam aplikasi sistem informasi perpustakaan.